

TEMA 1: CAMPO ELECTROSTÁTICO EN EL VACÍO

PROBLEMAS

1. Dos esferas pequeñas, de 20 g de masa cada una y con la misma carga positiva, se encuentran en los extremos de sendos hilos de seda de 1 m de longitud, suspendidas del mismo punto. Si el ángulo que forma cada hilo con la vertical es de 30° en la posición de equilibrio, calcular la carga de cada esfera. **Solución:** $\pm 3,58 \mu\text{C}$
2. Dos pequeñas esferas separadas por una distancia de 0,6 m tienen una carga total de 200 μC . a) Si las dos esferas se repelen entre sí con una fuerza de 80 N, ¿cuáles son las cargas de cada una de las esferas? b) Si las dos esferas se atraen entre sí con una fuerza de 80 N, ¿cuáles son las cargas de cada una de las esferas? **Solución:** a) 182,5 μC y 17,5 μC b) -15 μC y 215 μC
3. Calcule la razón existente entre las fuerzas eléctrica y gravitatoria que actúan sobre un electrón y un protón de un átomo situados a una distancia de 10 Å. **DATOS:** 1 Å = 10^{-10} m, constante de gravitación de Newton $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$, carga del electrón $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, carga del protón $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, masa del electrón $9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, masa del protón $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
Solución: $\frac{|\vec{F}_e|}{|\vec{F}_g|} = 2,27 \times 10^{39}$
4. Dos cargas puntuales de 2 μC y 4 μC están separadas una distancia L . ¿Dónde debería ponerse una tercera carga para que la fuerza ejercida sobre ella fuese cero? **Solución:** a una distancia $(\sqrt{2} - 1)L$ de la carga de 2 μC , es decir, a $(2 - \sqrt{2})L$ de la carga de 4 μC .
5. Una carga de 5 μC se encuentra en el eje Y en $y=3 \text{ cm}$ y otra carga de -5 μC está sobre el eje Y en $y=-3 \text{ cm}$. Determinar la fuerza ejercida por estas dos cargas sobre una tercera carga de 2 μC situada sobre el eje X en $x=8 \text{ cm}$. **Solución:** $\vec{F} = -8,7 \vec{j} \text{ (N)}$.
6. Dos cargas positivas q se encuentran en los vértices $(L,0)$ y $(0,L)$ de un cuadrado de lado L . Una tercera negativa $-q$ se encuentra situada en el vértice $(0,0)$. Todas tienen el mismo valor absoluto q . Hallar la fuerza ejercida por estas tres cargas sobre una cuarta carga q situada en el vértice restante. **Solución:** $\vec{F}_q(L,L) = 0,65k \frac{q^2}{L^2} (\vec{i} + \vec{j}) \text{ (N)}$ donde k representa la constante de Coulomb.
7. Sean dos cargas puntuales q_1 y q_2 situadas respectivamente en los puntos $(0,2)$ y $(0,-2)$. El campo eléctrico resultante debido a las dos cargas en el punto $(2,0)$ está dirigido en la dirección del eje Y, sentido positivo. En estas condiciones y sabiendo que $q_1 = -5 \mu\text{C}$, a) calculad razonadamente el valor y signo de la carga q_2 , b) el vector campo eléctrico en el punto $(2,0)$ y c) ¿qué fuerza ejercerá dicho campo sobre un electrón situado en el punto $(2,0)$? **Solución:** a) $q_2 = +5 \mu\text{C}$, b) $\vec{E} = 8 \times 10^3 \vec{j} \text{ N/C}$ y c) $\vec{F} = -12,8 \times 10^{-16} \vec{j} \text{ N}$.
8. Dos cargas de 3 μC están localizadas en los puntos $(0,2)$ y $(0,-2)$ del plano, con las coordenadas expresadas en metros. Otras dos cargas Q están localizadas en $(4,2)$ y $(4,-2)$ respectivamente. El campo eléctrico en el origen de coordenadas debido a las cuatro cargas es igual a $4 \times 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$. Determinar Q . **Solución:** $-4,97 \mu\text{C}$.

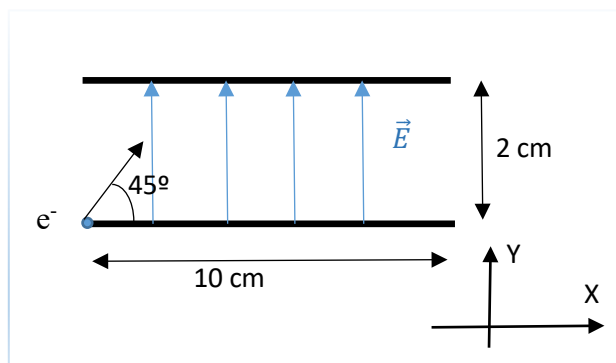
9. Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme de intensidad $E=400 \text{ N/C}$, con una velocidad inicial $v_0 = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$ de la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. En un instante determinado se para, ¿por qué? Calcular la distancia recorrida hasta ese momento. DATOS: carga del electrón $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, masa del electrón $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Solución: 6,4 cm

10. Un electrón se mueve horizontalmente con una velocidad $\vec{v} = 3,4 \vec{i} \times 10^6 \text{ (m/s)}$ en una región donde existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 520 \vec{j} \text{ (N/C)}$, que se extiende horizontalmente una distancia de 45 mm. Determinar: a) El desplazamiento vertical del electrón. b) La velocidad del electrón cuando sale de la región donde existe campo eléctrico. c) A partir de este momento, ¿qué tipo de movimiento sigue el electrón? DATOS: carga del electrón $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, masa del electrón $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Solución: a) $y = -8 \text{ mm}$ b) $\vec{v} = (3,4 \vec{i} - 1,2 \vec{j}) \times 10^{-6} \text{ m/s}$ c) MRU

11. Un electrón parte de la posición de equilibrio (ver figura) con una velocidad inicial $v_0 = 5 \times 10^6 \text{ m/s}$ formando un ángulo de 45° con una de las placas horizontales de un condensador. El campo eléctrico tiene dirección positiva según el eje Y y su módulo es de $3,5 \times 10^3 \text{ N/C}$. ¿Sobre qué placa y en qué lugar chocará el electrón?



Solución: Impacta en la placa inferior tras recorrer 4,07 cm de distancia según el eje X.

12. Cuatro cargas puntuales de 1 nC , -1 nC , 1 nC y -1 nC , se encuentran situadas en los puntos del espacio $(0,0,0)$, $(0,0,2)$, $(0,-4,0)$ y $(4,0,0)$ respectivamente, con las coordenadas expresadas en metros. Calcular el valor del flujo eléctrico provocado por dichas cargas sobre las siguientes superficies: a) superficie esférica centrada en el origen de coordenadas y de radio 1 m, b) superficie esférica centrada en el origen de coordenadas y de radio 3 m, c) superficie de un cubo de 10 m de lado y centrado en el origen de coordenadas. En todos los casos, razone su respuesta. DATO: $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

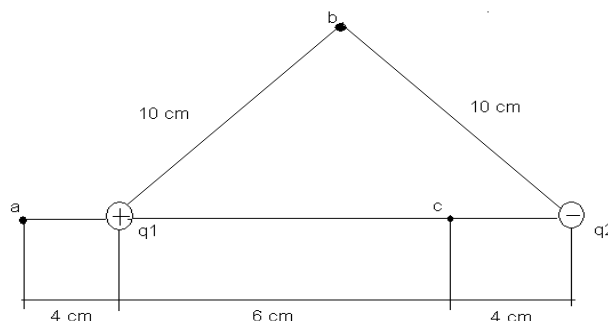
Solución: a) $113 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$, b) 0, c) 0.

13. Sea un cilindro muy largo de radio R que posee una densidad ρ de carga distribuida uniformemente en su volumen. Calcular el campo creado por dicha distribución de carga en puntos interiores ($r < R$) y exteriores ($r > R$) del cilindro.

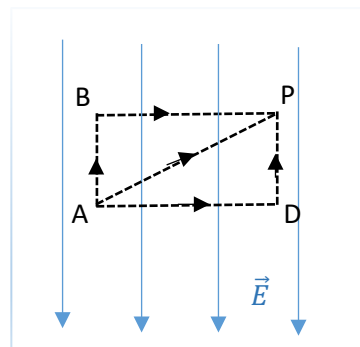
Solución: El campo eléctrico es radial y su intensidad

$$E_r = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \text{ si } r > R \text{ y } E_r = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \text{ si } r < R.$$

14. Dos cargas puntuales de 12×10^{-9} y -12×10^{-9} culombios, están separadas 10 cm como indica la figura. a) Calcule los potenciales en a , b y c . b) Calcule la energía potencial de una carga puntual que vale 4×10^{-9} C, cuando está colocada en los puntos a , b y c . c) ¿Qué trabajo hay que realizar para llevar la carga anterior de a hasta b ? ¿y de c a a ? NOTA: Considerar el origen de potencial en el infinito. **Solución:** a) $V(a) = 1929$ V, $V(b)=0$ y $V(c) = -900$ V b) $U(a) = 7,7$ μ J, $U(b) = 0$ y $U(c) = -3,6$ μ J c) $W_{ab} = 7,7$ μ J y $W_{ca} = -11,3$ μ J.



15. Una carga de 6 μ C se mueve en el seno de un campo eléctrico uniforme de 500 N/C (ver figura). Sabiendo que la distancia de A a D es igual a 1 m y la de A a B es $0,5$ m, calcule el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover la carga desde el punto A hasta el punto P : a) a lo largo del camino ABP , b) a lo largo del camino ADP , c) en línea recta de A a P . d) ¿Cuánto varía la energía potencial de la carga cuando se desplaza de A a P por cualquiera de los tres caminos? e) ¿Y su energía cinética?



Solución: a), b) y c) $-1,5 \times 10^{-3}$ J d) $1,5 \times 10^{-3}$ J e) $-1,5 \times 10^{-3}$ J

16. Tres partículas iguales con carga $-q$, están situadas en los vértices de un triángulo equilátero. Calcular: a) La fuerza que actuará sobre una carga Q situada en el baricentro del triángulo. b) El valor que debería tener la carga Q mencionada en el apartado anterior para que la energía electrostática del sistema formado por las cuatro cargas sea cero. **Solución:** a) 0 , b) $q/\sqrt{3}$.

17. El potencial electrostático en un punto del espacio (x,y,z) viene dado en voltios por la expresión: $V(x,y,z) = 2/(x^2 + y^2 + z^2 + 4)$ donde x, y, z vienen expresadas en metros. Se pide: a) El trabajo necesario para llevar una carga prueba $Q = 3 \times 10^{-6}$ C desde el origen de coordenadas al punto $(-1,2,0)$. Especificar si dicho trabajo se ha realizado a favor o en contra del campo, justificando la respuesta. b) Si esta carga de prueba se coloca en el punto $(-1,2,0)$, ¿qué fuerza ejerce el campo eléctrico sobre ella? NOTA: Las coordenadas están expresadas en metros.

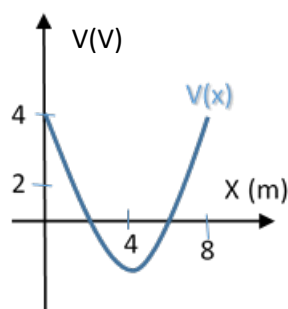
Solución: a) $8,3 \times 10^{-5}$ J b) $\frac{4}{27}(-\vec{i} + 2\vec{j})$ N.

18. Un campo eléctrico uniforme tiene el sentido de las x negativas. Los puntos a y b están sobre el eje X , a en $x = 2$ m y b en $x = 6$ m. a) ¿Es positiva o negativa la diferencia de potencial $V(a) - V(b)$? b) Si el valor de $|V(b) - V(a)| = 100$ kV, ¿cuál es el valor del campo eléctrico E ?

Solución: a) $V(a) < V(b)$ b) $\vec{E} = -2,5 \times 10^4 \vec{i}$ V/m.

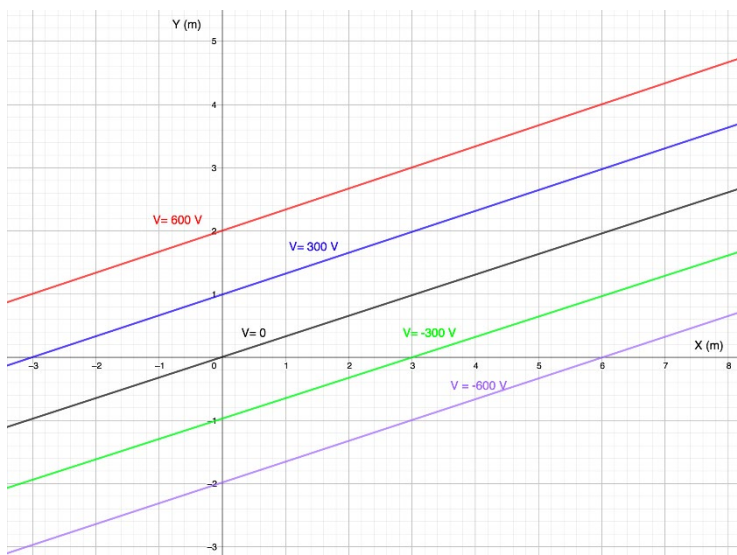
19. El potencial debido a una distribución particular de carga se mide en diversos puntos a lo largo del eje X como se muestra en la figura. ¿Para qué valor o valores del intervalo $0 < x < 8$ m es $E_x=0$? ¿En qué puntos el potencial es cero? Explique sus respuestas.

Solución: El campo se anula en $x=4$ m y el potencial en $x=2$ m y $x=6$ m.



20. La gráfica de la figura representa las líneas equipotenciales de un campo eléctrico en dos dimensiones:

- Calcule la expresión del vector campo eléctrico asociado a dicho potencial.
- Escriba el vector fuerza que ejerce dicho campo sobre una carga de -2 C en el punto $(0,0)$.
- Calcule el trabajo necesario para llevar una carga de -2 C del punto $(0,0)$ al punto $(-3,-1)$.
- Calcule la variación de energía cinética de una carga de -2 C y masa 5×10^{-3} kg entre los puntos $(6,0)$ y $(0,2)$.



Solución: a) $\vec{E} = 100\vec{i} - 300\vec{j}$ N/C b) $\vec{F} = -200\vec{i} + 600\vec{j}$ N c) 0 d) 2400 J

21. Dos esferas conductoras de radios respectivos 1 cm y 2 cm tienen una carga neta cada una de $0,01 \mu\text{C}$. Considerando que la distancia entre los centros de las esferas es suficientemente grande, calcular el potencial final de cada esfera y su carga cuando ambas se conectan mediante un hilo conductor fino.

Solución: 6,67 nC y 6000 V la pequeña; 13,3 nC y 6000 V la grande.

22. Una esfera conductora de radio a posee una carga neta $+4Q$. Concéntrico con ella, existe un conductor también esférico de radio exterior c y con un hueco en su centro de radio b , tal que $a < b < c$. Sabiendo que la carga neta del segundo conductor es $-Q$, determinar: a) La densidad superficial de carga en las tres superficies esféricas de radios a , b y c . b) El valor del campo y potencial eléctricos para $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$ y $r > c$. c) Si conectamos a tierra la superficie esférica de radio c , ¿cuál será la nueva distribución de cargas?

Solución: a) $Q/(\pi a^2)$, $-Q/(\pi b^2)$ y $3Q/(4\pi c^2)$ b) Campo eléctrico: 0, $4kQ/r^2$, 0 y $3kQ/r^2$, siempre con dirección radial. Potencial: $kQ(4/a + 3/c - 4/b)$, $kQ(4/r + 3/c - 4/b)$, $3kQ/c$ y $3kQ/r$. c) $Q/(\pi a^2)$, $-Q/(\pi b^2)$ y 0.